

PRÁCTICA DE LABORATORIO

VPN Site-to-Site entre FortiGate

Comunicación Usuario – Servidor Web (HTTPS) a través de un túnel IPsec

Estudiante: [Yuleidy Barrientos]

Matrícula: 2022-0949

Materia: [Seguridad de redes]

Profesor: [Jonhatan Rondon]

Institución: [ITLA]

Fecha: [02/10/2026]

Entorno: GNS3 2.2.61 · FortiGate VM v7.0.9 · Cisco IOSvL2 · Ubuntu 22.04 · nginx

1. Objetivo

Implementar, en un laboratorio virtual de GNS3, una VPN IPsec Site-to-Site entre dos firewalls FortiGate, de modo que un usuario ubicado en la red del Sitio A pueda comunicarse con un servidor web HTTPS ubicado en la red del Sitio B a través de un proveedor de Internet (ISP) simulado. Toda la configuración y demostración de los FortiGate se realizó por interfaz gráfica (GUI).

Objetivos específicos:

- Comunicar el Usuario (PC1) con el Servidor Web (WEB) a través del enlace VPN.
- Comprobar que la comunicación solo fluye si el enlace VPN está activo.
- Configurar las redes, el NAT y la VPN Site-to-Site en ambos FortiGate por GUI.
- Utilizar un direccionamiento IP basado en la matrícula 2022-0949.

2. Requisitos de la práctica y cumplimiento

Requisito	Cómo se cumplió	Sección
2 FortiGate – Configuraciones de red	Interfaces WAN, VLAN 10, red del servidor y rutas por defecto configuradas por GUI en FT-A y FT-B	6.4 – 6.7
2 FortiGate – NAT	Políticas de salida a Internet con NAT (Use Outgoing Interface Address) en ambos equipos	6.10
2 FortiGate – VPN Site-to-Site	IPsec Wizard (Site to Site – FortiGate) en FT-A (VPN-A-B) y FT-B (VPN-B-A)	6.11
ISP – IPs públicas	Router IOSvL2 con 200.9.49.1/30 y 200.9.49.5/30	6.3
Servidor Web (/28) – HTTPS	Ubuntu + nginx con certificado autofirmado en 10.9.49.130/28	6.9
Usuarios (/25) – VLAN 10	SW-1 (puerto access VLAN 10 y trunk 802.1Q) + subinterfaz VLAN10 en FT-A	6.1 y 6.6
Usuarios (/25) – DHCP	Servidor DHCP en la interfaz VLAN10 de FT-A (10.9.49.10 – 10.9.49.120)	6.6 y 6.8
Usuarios – Traceroute al servidor	traceroute 10.9.49.130 desde PC1	7.2
Comunicación solo con VPN activa	Pruebas con el túnel activo y desactivado (ruta Blackhole)	7.1 – 7.3
Direccionamiento por matrícula	Octetos 9 y 49 tomados de la matrícula 2022-0949	5

3. Herramientas utilizadas

Componente	Imagen / Software	Función
Emulador	GNS3 2.2.61 + GNS3 VM (VMware)	Plataforma del laboratorio
FT-A y FT-B	FortiGate VM64-KVM v7.0.9	Firewalls de cada sitio, NAT y VPN IPsec
ISP	Cisco IOSvL2 (en modo router)	Simula Internet con IPs públicas
SW-1	Ethernet switch de GNS3	Switch de acceso con VLAN 10
PC1	Ubuntu Cloud Guest 22.04	Usuario: DHCP, ping, traceroute, curl
WEB	Ubuntu Cloud Guest 22.04 + nginx 1.18 + OpenSSL	Servidor web HTTPS
Gestión	Nodo Cloud (VMnet1) + switch de gestión	Acceso a la GUI de los FortiGate desde Windows

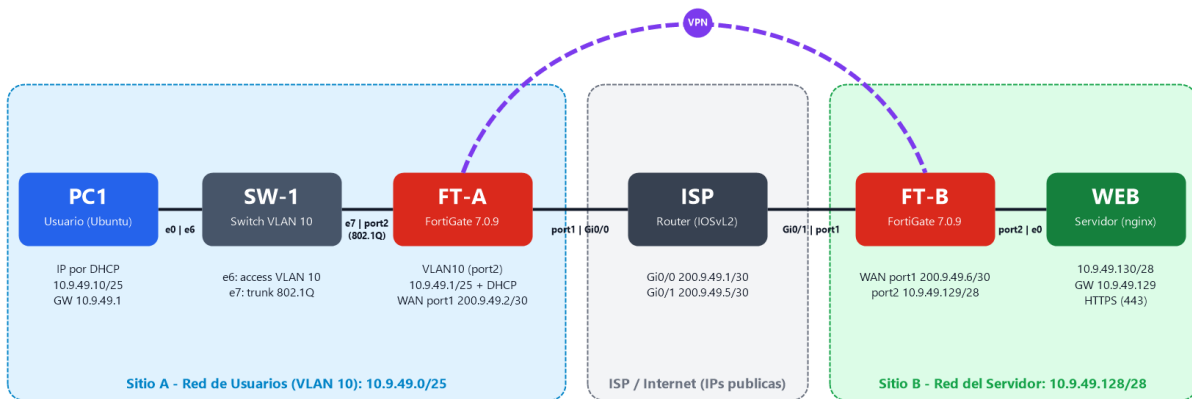
4. Topología

La topología está formada por dos sitios unidos por un ISP. En el Sitio A se encuentra el usuario (PC1) conectado a SW-1 en la VLAN 10, que llega a FT-A mediante un enlace troncal 802.1Q. En el Sitio B se encuentra el servidor web conectado directamente a FT-B. Ambos FortiGate se conectan al ISP con IPs públicas y establecen entre ellos un túnel VPN IPsec.

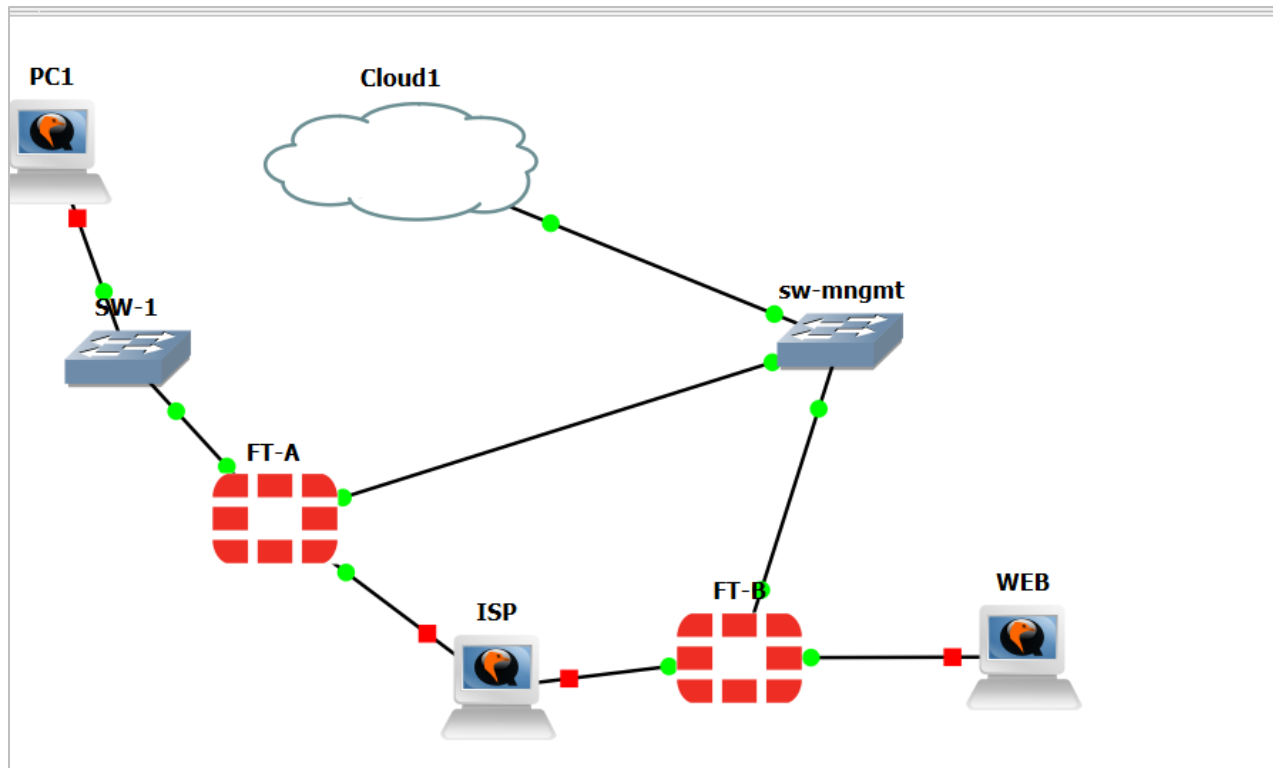
Topologia - Practica VPN Site-to-Site con FortiGate (Matricula 2022-0949)

Tunel VPN IPsec Site-to-Site (VPN-A-B <-> VPN-B-A)

Trafico 10.9.49.0/25 <-> 10.9.49.128/28 cifrado, sin NAT



Gestion (solo administracion por GUI): FT-A port3 192.168.159.101 | FT-B port3 192.168.159.102 (Cloud GNS3 - VMnet1)



Origen	Puerto	Destino	Puerto	Uso
PC1	e0	SW-1	e6	Acceso VLAN 10
SW-1	e7	FT-A	port2	Troncal 802.1Q
FT-A	port1	ISP	Gi0/0	WAN Sitio A
ISP	Gi0/1	FT-B	port1	WAN Sitio B
FT-B	port2	WEB	e0	LAN Servidor
FT-A / FT-B	port3	sw-mngmt → Cloud1	–	Gestión (GUI)

5. Plan de direccionamiento (basado en la matrícula)

A partir de la matrícula 2022-0949 se tomaron los últimos cuatro dígitos (0949) y se dividieron en dos octetos: 09 → 9 y 49 → 49. Con ellos se formaron las redes privadas 10.9.49.x para las LAN y las redes públicas 200.9.49.x para los enlaces con el ISP.

Segmento	Red	Máscara	Rango útil	Gateway
Usuarios – VLAN 10	10.9.49.0/25	255.255.255.128	10.9.49.1 – 10.9.49.126 (126 hosts)	10.9.49.1 (FT-A)
Servidor	10.9.49.128/28	255.255.255.240	10.9.49.129 – 10.9.49.142 (14 hosts)	10.9.49.129 (FT-B)
Enlace FT-A ↔ ISP	200.9.49.0/30	255.255.255.252	200.9.49.1 – 200.9.49.2	200.9.49.1 (ISP)
Enlace FT-B ↔ ISP	200.9.49.4/30	255.255.255.252	200.9.49.5 – 200.9.49.6	200.9.49.5 (ISP)
Gestión (no forma parte de la práctica)	192.168.159.0/24	255.255.255.0	Red VMnet1 del PC anfitrión	–

Equipo	Interfaz	Dirección IP	Descripción
FT-A	port1 (WAN)	200.9.49.2/30	Hacia el ISP
FT-A	VLAN10 (USUARIOS) sobre port2	10.9.49.1/25	Gateway y servidor DHCP de los usuarios
FT-A	port3	192.168.159.101/24	Gestión GUI
FT-B	port1 (WAN)	200.9.49.6/30	Hacia el ISP
FT-B	port2 (SERVIDOR)	10.9.49.129/28	Gateway del servidor
FT-B	port3	192.168.159.102/24	Gestión GUI
ISP	Gi0/0	200.9.49.1/30	Hacia FT-A
ISP	Gi0/1	200.9.49.5/30	Hacia FT-B

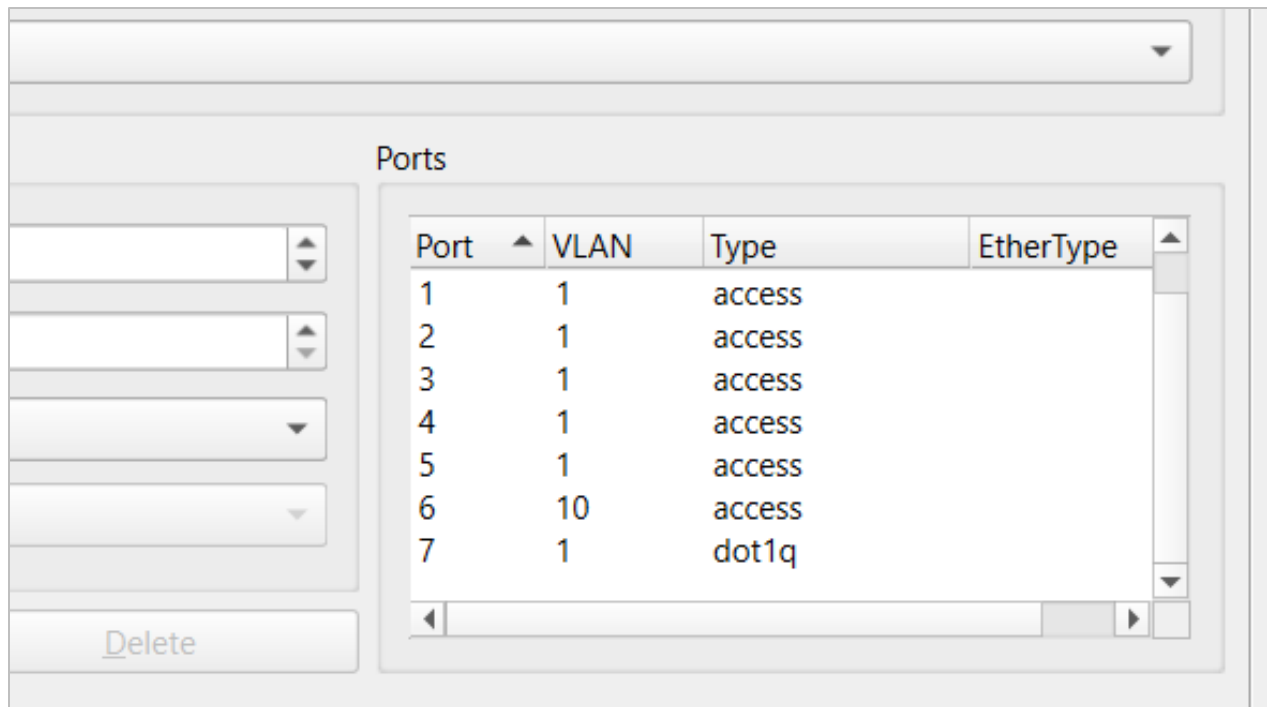
Equipo	Interfaz	Dirección IP	Descripción
PC1	ens3	10.9.49.10/25 (DHCP)	Usuario en VLAN 10
WEB	ens3	10.9.49.130/28 (estática)	Servidor web HTTPS

Las dos LAN (10.9.49.0/25 y 10.9.49.128/28) no se solapan, condición necesaria para que la VPN pueda enrutar entre ellas.

6. Desarrollo de la práctica

6.1 Switch SW-1 y VLAN 10

En el switch de GNS3 se configuró el puerto 6 (hacia PC1) como acceso en la VLAN 10 y el puerto 7 (hacia FT-A) como troncal dot1q. Así, el tráfico de PC1 llega a FT-A etiquetado con la VLAN 10.



The screenshot shows the 'Ports' configuration window in the FortiGate GUI. It contains a table with the following data:

Port	VLAN	Type	EtherType
1	1	access	
2	1	access	
3	1	access	
4	1	access	
5	1	access	
6	10	access	
7	1	dot1q	

6.2 Acceso de administración a los FortiGate

Para poder administrar los FortiGate por GUI desde el equipo anfitrión, se conectó el port3 de cada FortiGate a una red de gestión (nodo Cloud ligado a VMnet1). Este fue el único paso realizado por consola, ya que un FortiGate nuevo no tiene IP de gestión. A partir de aquí, toda la configuración de los FortiGate se hizo por GUI.

```
config system interface
edit port3
set mode static
set ip 192.168.159.101 255.255.255.0      (FT-B: 192.168.159.102)
set allowaccess ping https http
next
end
```

Desde la GUI (System > Settings) se asignaron los nombres FT-A y FT-B a cada equipo.

6.3 ISP – Direcciones IP públicas

El ISP se simuló con un IOSvL2 en modo router (ip routing y no switchport en las interfaces). Intencionalmente no tiene rutas hacia las redes privadas 10.9.49.x, de manera que la única forma de comunicar ambos sitios es mediante la VPN.

```

hostname ISP
ip routing
interface GigabitEthernet0/0
  no switchport
  ip address 200.9.49.1 255.255.255.252
  no shutdown
interface GigabitEthernet0/1
  no switchport
  ip address 200.9.49.5 255.255.255.252
  no shutdown
end
write memory

```

```

*Oct  2 21:17:22.162: %GRUB-5-CONFIG_WRITTEN: GRUB configuration was written to disk successfully.
ISP#show ip interface brief

```

Interface	IP-Address	OK?	Method	Status	Protocol
GigabitEthernet0/0	200.9.49.1	YES	manual	up	up
GigabitEthernet0/1	200.9.49.5	YES	manual	up	up
GigabitEthernet0/2	unassigned	YES	unset	down	down
GigabitEthernet0/3	unassigned	YES	unset	down	down
GigabitEthernet1/0	unassigned	YES	unset	down	down
GigabitEthernet1/1	unassigned	YES	unset	down	down
GigabitEthernet1/2	unassigned	YES	unset	down	down
GigabitEthernet1/3	unassigned	YES	unset	down	down

```

ISP#

```

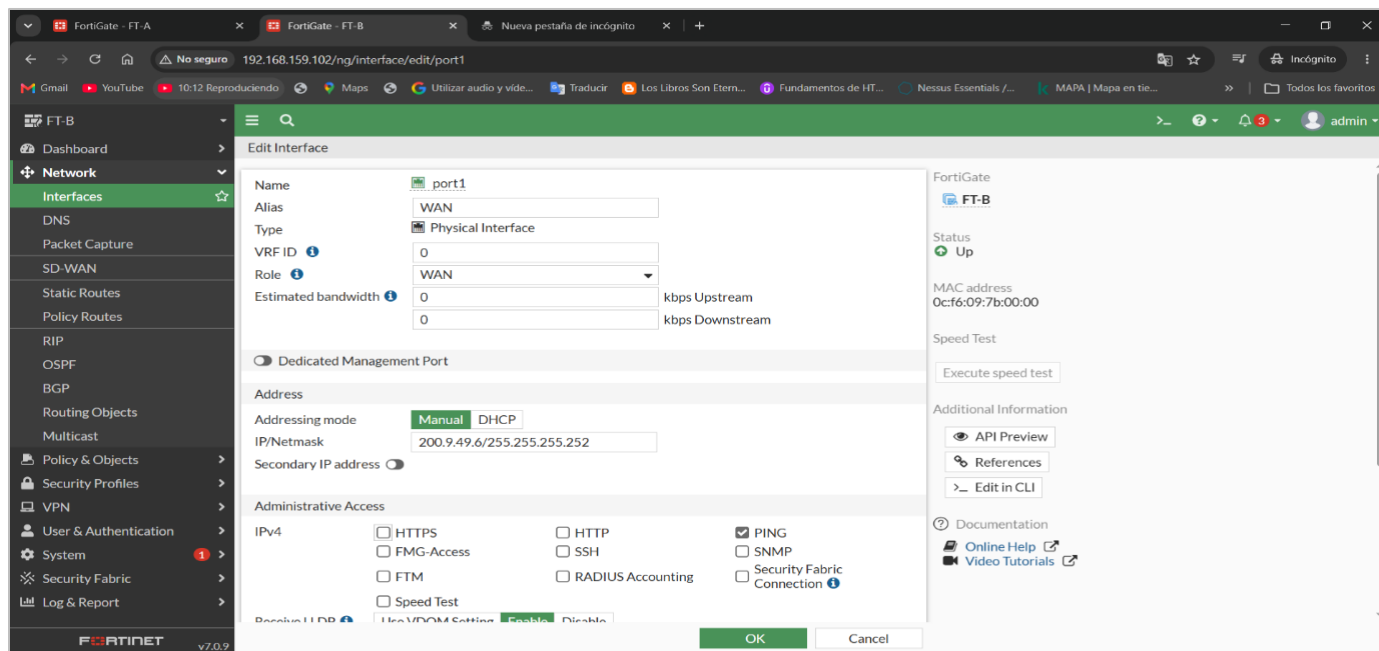
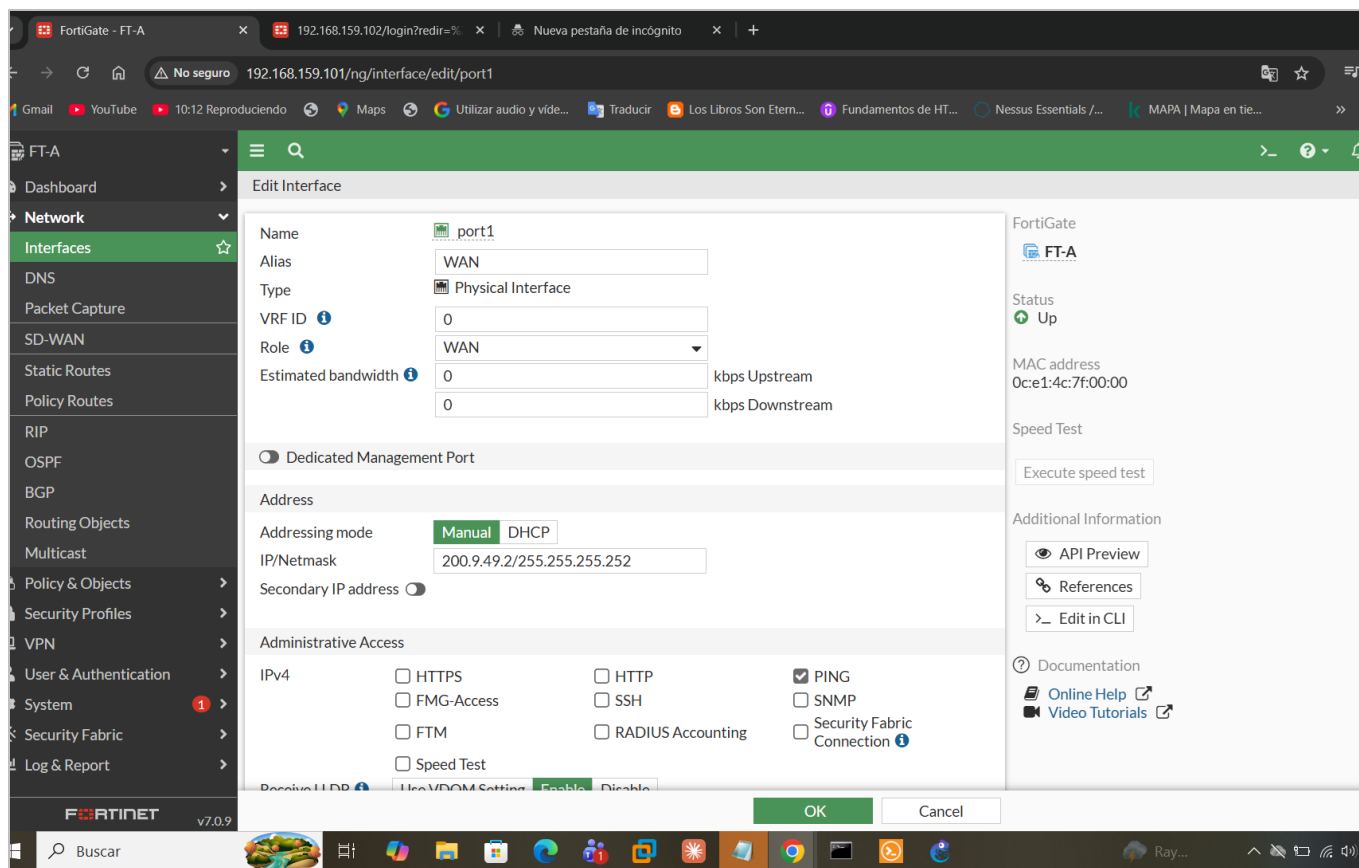
```

GigabitEthernet1/3    unassigned    YES unset    down        down
ISP#
*Oct  2 21:18:33.435: %PNP-6-PNP_DISCOVERY_STOPPED: PnP Discovery stopped (Config Wizard)
ISP#ping 200.9.49.2
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 200.9.49.2, timeout is 2 seconds:
..!!!!
Success rate is 80 percent (4/5), round-trip min/avg/max = 1/2/3 ms
ISP#ping 200.9.49.6
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 200.9.49.6, timeout is 2 seconds:
..!!!!
Success rate is 80 percent (4/5), round-trip min/avg/max = 1/2/4 ms
ISP#

```

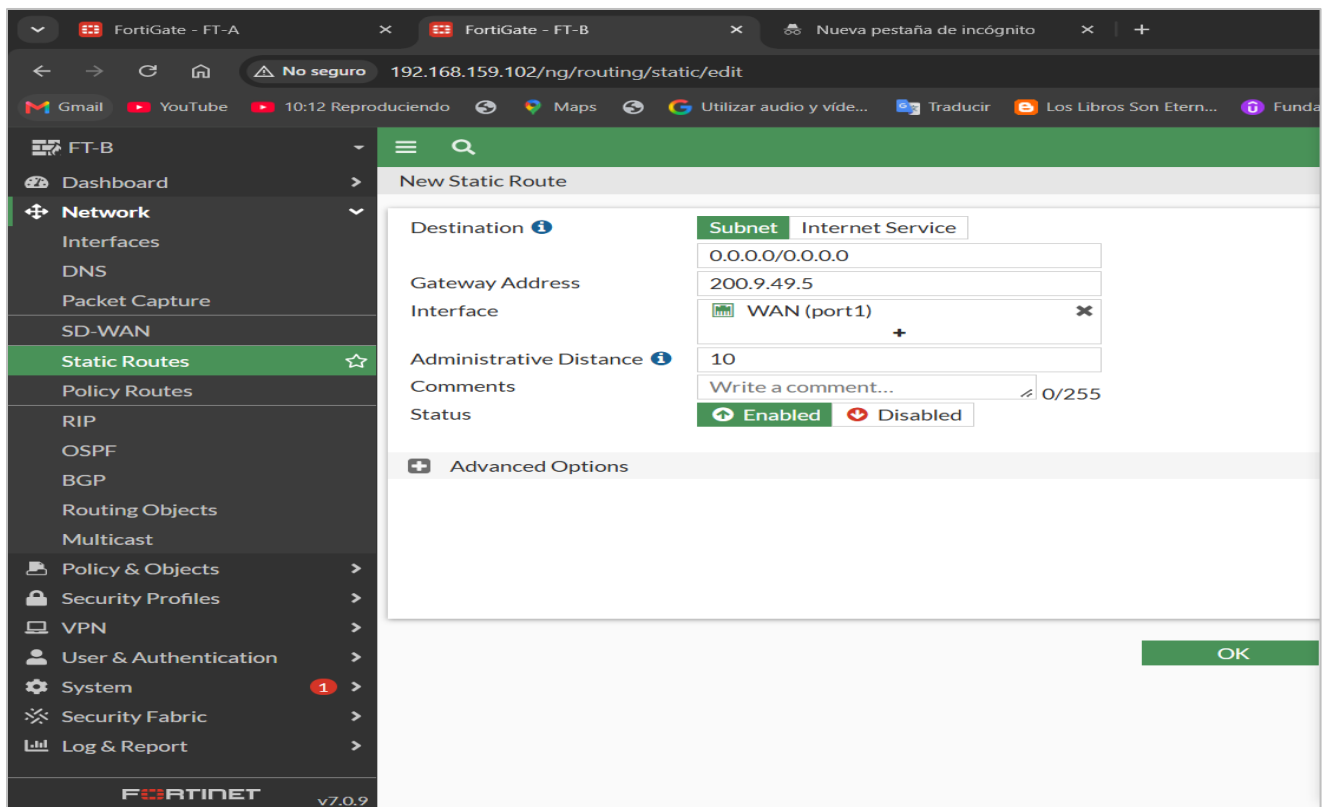
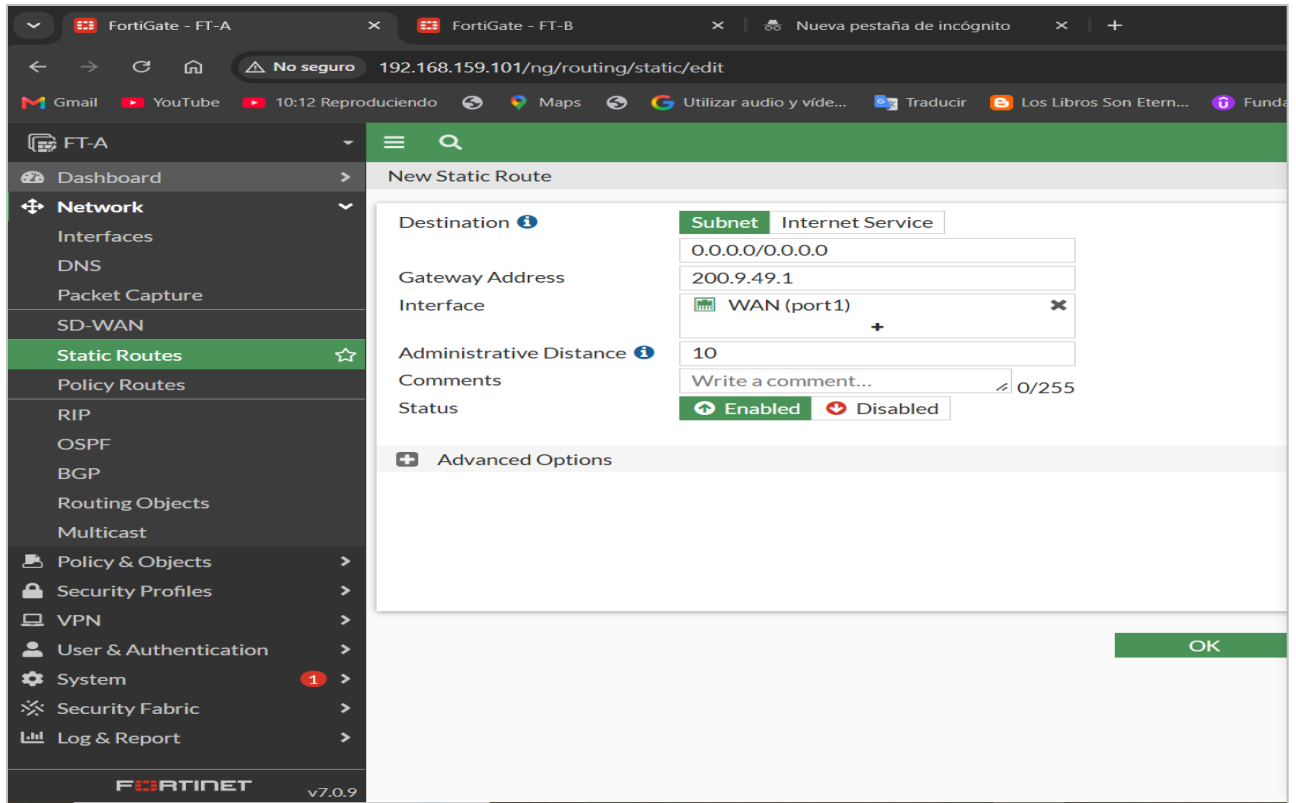
6.4 FortiGate – Interfaces WAN

En Network > Interfaces se editó port1 de cada FortiGate: alias WAN, rol WAN, direccionamiento manual y acceso administrativo solo PING.



6.5 FortiGate – Rutas por defecto

En Network > Static Routes se creó en cada equipo una ruta 0.0.0.0/0 hacia el ISP por la interfaz WAN.



6.6 FT-A – VLAN 10 y servidor DHCP (red de usuarios /25)

En Network > Interfaces > Create New > Interface se creó la subinterfaz VLAN10 (alias USUARIOS) sobre port2, con VLAN ID 10, IP 10.9.49.1/255.255.255.128 y el servidor DHCP habilitado con el rango 10.9.49.10 – 10.9.49.120, gateway igual a la IP de la interfaz y DNS 8.8.8.8.

The screenshot displays the FortiGate web interface for configuring a new interface. The left sidebar shows the navigation menu with 'Network' > 'Interfaces' selected. The main panel is titled 'New Interface' and contains the following configuration fields:

- Name:** VLAN10
- Alias:** USUARIOS
- Type:** VLAN
- VLAN protocol:** 802.1Q (selected), 802.1AD
- Interface:** port2
- VLAN ID:** 10
- VRF ID:** 0
- Role:** LAN

The **Address** section shows:

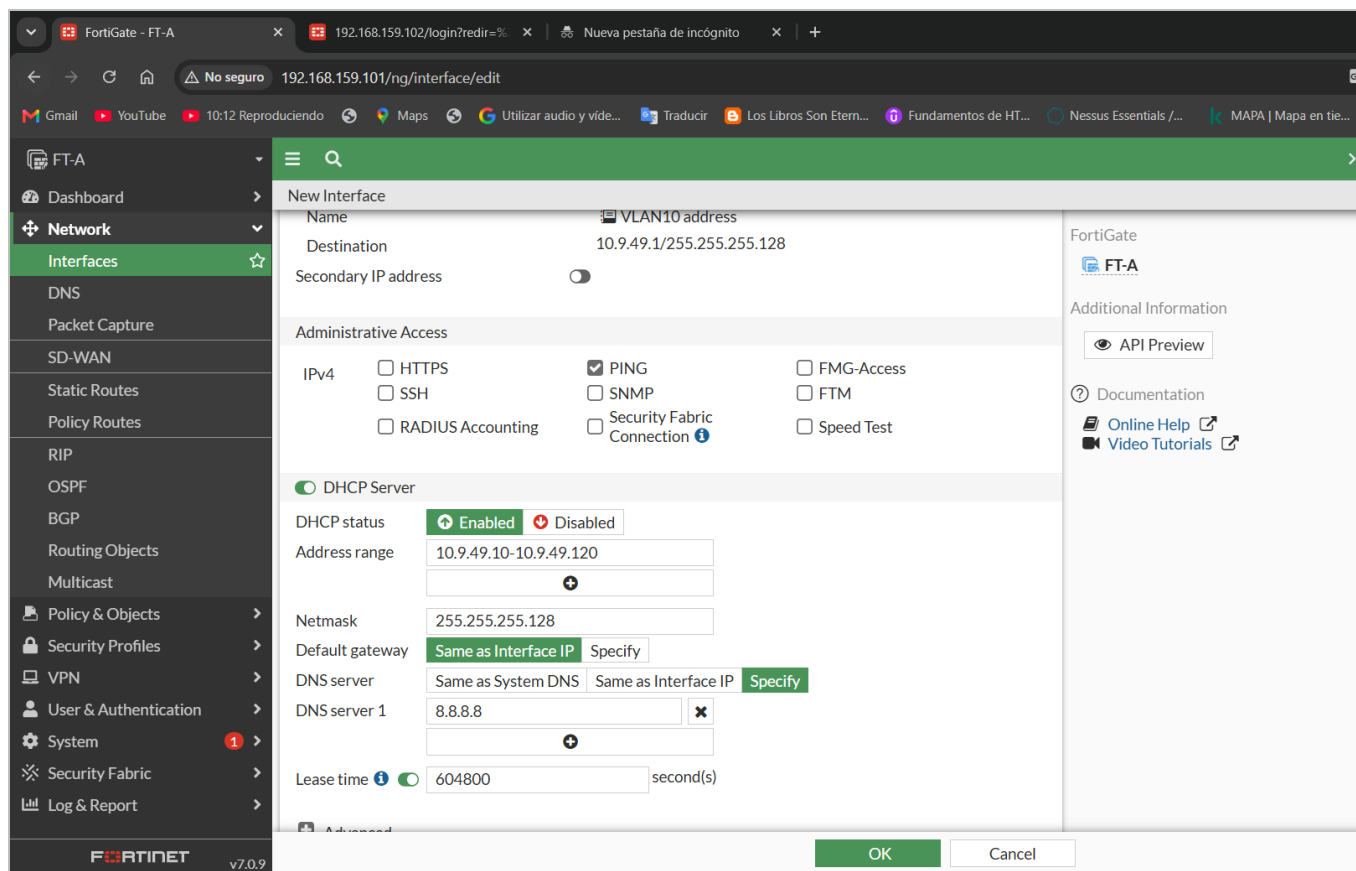
- Addressing mode:** Manual (selected), DHCP, Auto-managed by IPAM
- IP/Netmask:** 10.9.49.1/255.255.255.128
- Create address object matching subnet:** ☒
- Name:** VLAN10 address
- Destination:** 10.9.49.1/255.255.255.128
- Secondary IP address:** ☐

The **Administrative Access** section shows:

- IPv4:** ☐ HTTPS, ☒ PING, ☐ FMG-Access
- ☐ SSH, ☐ SNMP, ☐ FTM

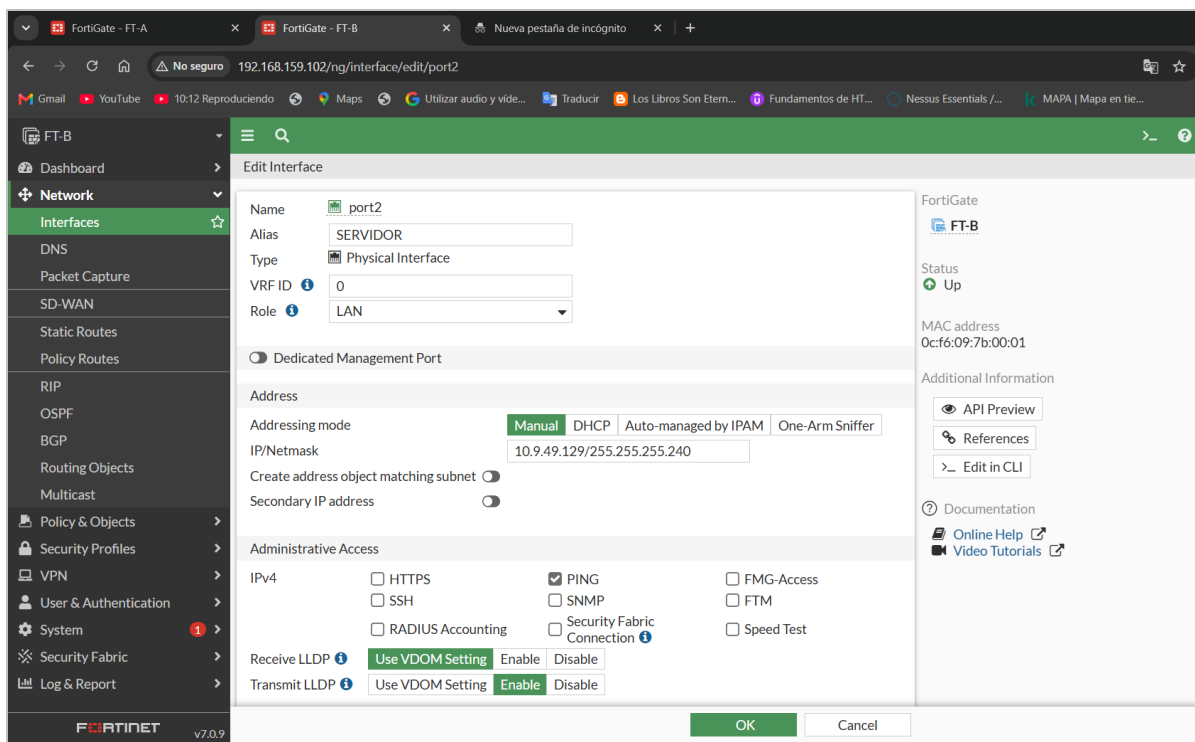
At the bottom, there are 'OK' and 'Cancel' buttons. The FortiGate logo and version 'v7.0.9' are visible in the bottom left corner.

Figura 10. FT-A: creación de la interfaz VLAN10 (802.1Q, VLAN ID 10) sobre port2.



6.7 FT-B – Red del servidor (/28)

En FT-B se configuró port2 con alias SERVIDOR, rol LAN e IP 10.9.49.129/255.255.255.240. No se habilitó DHCP porque el servidor usa IP fija.



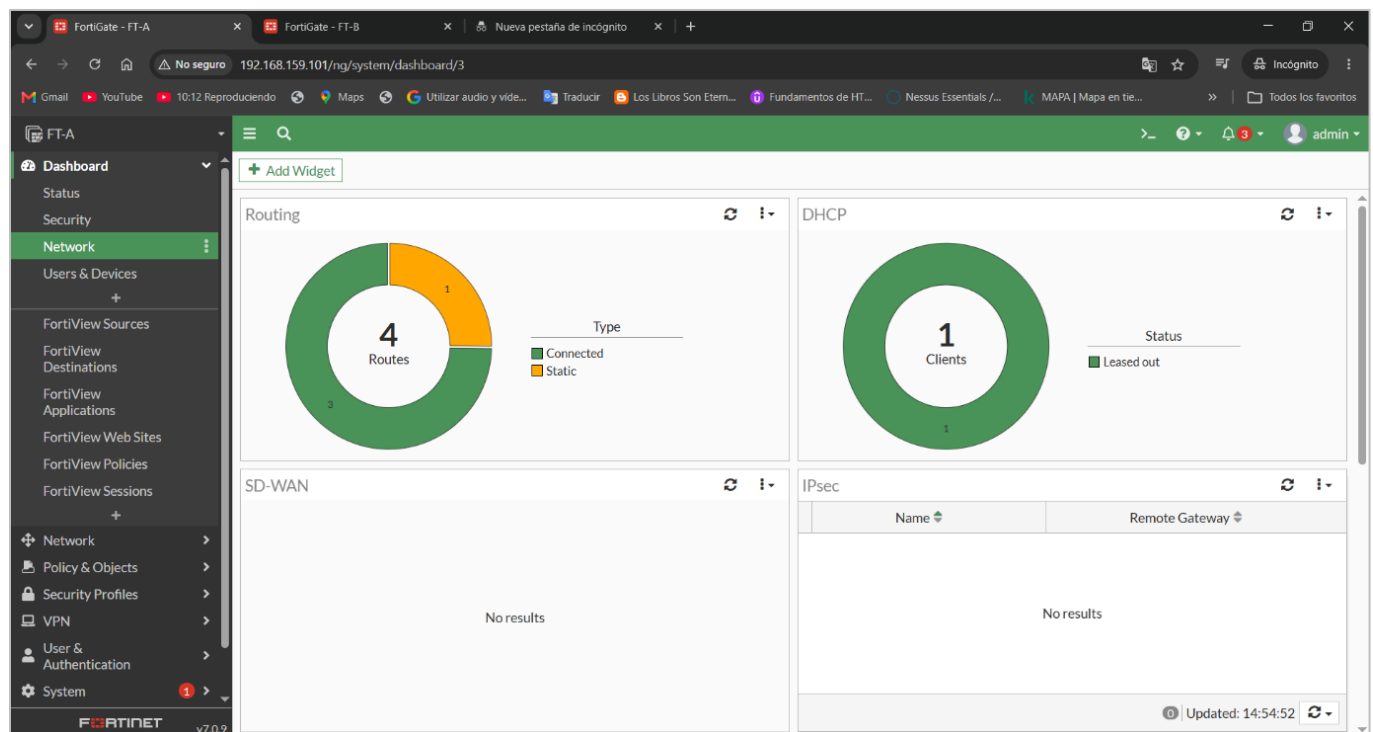
6.8 PC1 – Obtención de IP por DHCP

```
sudo dhclient -r ens3
sudo dhclient ens3
ip a show ens3
ping -c 3 10.9.49.1
```

```
ast login: Thu Oct 1 23:54:14 UTC 2026 on ttyS0
untu@ubuntu-cloud:~$
untu@ubuntu-cloud:~$
untu@ubuntu-cloud:~$ ^C
untu@ubuntu-cloud:~$ sudo dhclient -r ens3
untu@ubuntu-cloud:~$ sudo dhclient ens3
INETLINK answers: File exists
untu@ubuntu-cloud:~$ ip a show ens3
ens3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 0c:f6:3b:04:00:00 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp0s3
    inet 10.9.49.10/25 metric 100 brd 10.9.49.127 scope global dynamic ens3
        valid_lft 604702sec preferred_lft 604702sec
    inet6 fe80::ef6:3bff:fe04:0/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
untu@ubuntu-cloud:~$ ping -c 3 10.9.49.1
PING 10.9.49.1 (10.9.49.1) 56(84) bytes of data.
4 bytes from 10.9.49.1: icmp_seq=1 ttl=255 time=1.68 ms
4 bytes from 10.9.49.1: icmp_seq=2 ttl=255 time=3.42 ms
4 bytes from 10.9.49.1: icmp_seq=3 ttl=255 time=2.14 ms

-- 10.9.49.1 ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2018ms
rtt min/avg/max/mdev = 1.680/2.411/3.415/0.734 ms
untu@ubuntu-cloud:~$
```

Figura 13. PC1 recibe 10.9.49.10/25 por DHCP y alcanza su gateway 10.9.49.1.

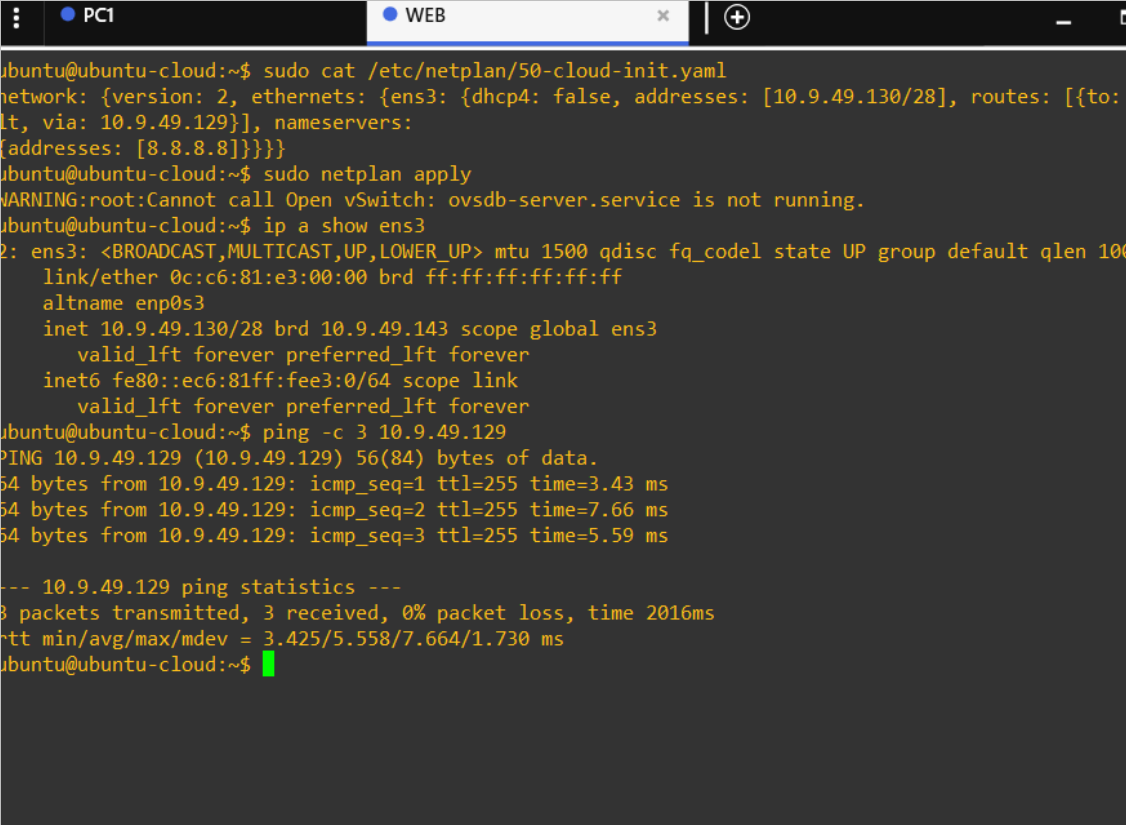


6.9 Servidor Web HTTPS (/28)

En WEB se configuró la IP estática con netplan y se publicó un sitio HTTPS con nginx usando un certificado autofirmado.

```
# /etc/netplan/50-cloud-init.yaml
network: {version: 2, ethernet: {ens3: {dhcp4: false, addresses: [10.9.49.130/28],
```

```
routes: [{to: default, via: 10.9.49.129}], nameservers: {addresses: [8.8.8.8]}}}  
sudo netplan apply
```



A terminal window titled 'PC1' and 'WEB' showing the following commands and output:

```
ubuntu@ubuntu-cloud:~$ sudo cat /etc/netplan/50-cloud-init.yaml  
network: {version: 2, ethernet: {ens3: {dhcp4: false, addresses: [10.9.49.130/28], routes: [{to:  
lt, via: 10.9.49.129}], nameservers:  
{addresses: [8.8.8.8]}}}}  
ubuntu@ubuntu-cloud:~$ sudo netplan apply  
WARNING:root:Cannot call Open vSwitch: ovssdb-server.service is not running.  
ubuntu@ubuntu-cloud:~$ ip a show ens3  
2: ens3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000  
    link/ether 0c:c6:81:e3:00:00 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff  
    altname enp0s3  
    inet 10.9.49.130/28 brd 10.9.49.143 scope global ens3  
        valid_lft forever preferred_lft forever  
    inet6 fe80::ec6:81ff:fee3:0/64 scope link  
        valid_lft forever preferred_lft forever  
ubuntu@ubuntu-cloud:~$ ping -c 3 10.9.49.129  
PING 10.9.49.129 (10.9.49.129) 56(84) bytes of data:  
64 bytes from 10.9.49.129: icmp_seq=1 ttl=255 time=3.43 ms  
64 bytes from 10.9.49.129: icmp_seq=2 ttl=255 time=7.66 ms  
64 bytes from 10.9.49.129: icmp_seq=3 ttl=255 time=5.59 ms  
  
--- 10.9.49.129 ping statistics ---  
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2016ms  
rtt min/avg/max/mdev = 3.425/5.558/7.664/1.730 ms  
ubuntu@ubuntu-cloud:~$
```

```
sudo openssl req -x509 -nodes -days 365 -newkey rsa:2048 \  
-keyout /etc/ssl/private/web.key -out /etc/ssl/certs/web.crt -subj "/CN=10.9.49.130"  
echo "<h1>Servidor Web HTTPS - MATRICULA 2022-0949</h1>" | sudo tee /var/www/html/index.html  
  
# /etc/nginx/sites-enabled/web.conf  
server {  
    listen 443 ssl;  
    ssl_certificate /etc/ssl/certs/web.crt;  
    ssl_certificate_key /etc/ssl/private/web.key;  
    root /var/www/html;  
    index index.html;  
}  
sudo nginx -t && sudo systemctl restart nginx
```

```

ubuntu@ubuntu-cloud:~$ sudo mv /var/www/html/index.html /var/html/index.html
mv: cannot stat '/var/www/html/index.html': No such file or directory      ^C
ubuntu@ubuntu-cloud:~$ ^C
mv: cannot stat '/var/www/html/index.html': No such file or directory      1
mv: '/var/www/html/index.html' and '/var/www/html/inmtl /var/www/html/index.htm
mv: cannot stat '/var/www/html/index.html': No such file or directory      1
mv: '/var/www/html/index.html' and '/var/www/html/index.html' are the same file
sudo tee /var/www/html/index.html
> ^C
ubuntu@ubuntu-cloud:~$ ls -l /var/www/html
total 8
-rw-r--r-- 1 root root 50 Oct  2 22:48 index.html
-rw-r--r-- 1 root root 612 Oct  2 00:08 index.nginx-debian.html
ubuntu@ubuntu-cloud:~$ curl -k https://localhost
<h1>Servidor Web HTTPS - MATRICULA 2022-0949</h1>
ubuntu@ubuntu-cloud:~$ 

```

6.10 FortiGate – NAT

En Policy & Objects > Firewall Policy se creó en cada FortiGate una política de salida hacia Internet con NAT habilitado (Use Outgoing Interface Address). Así, las direcciones privadas se traducen a la IP pública de la WAN al salir hacia el ISP. No se creó ningún NAT de destino (VIP) hacia el servidor, para que este solo sea accesible a través de la VPN.

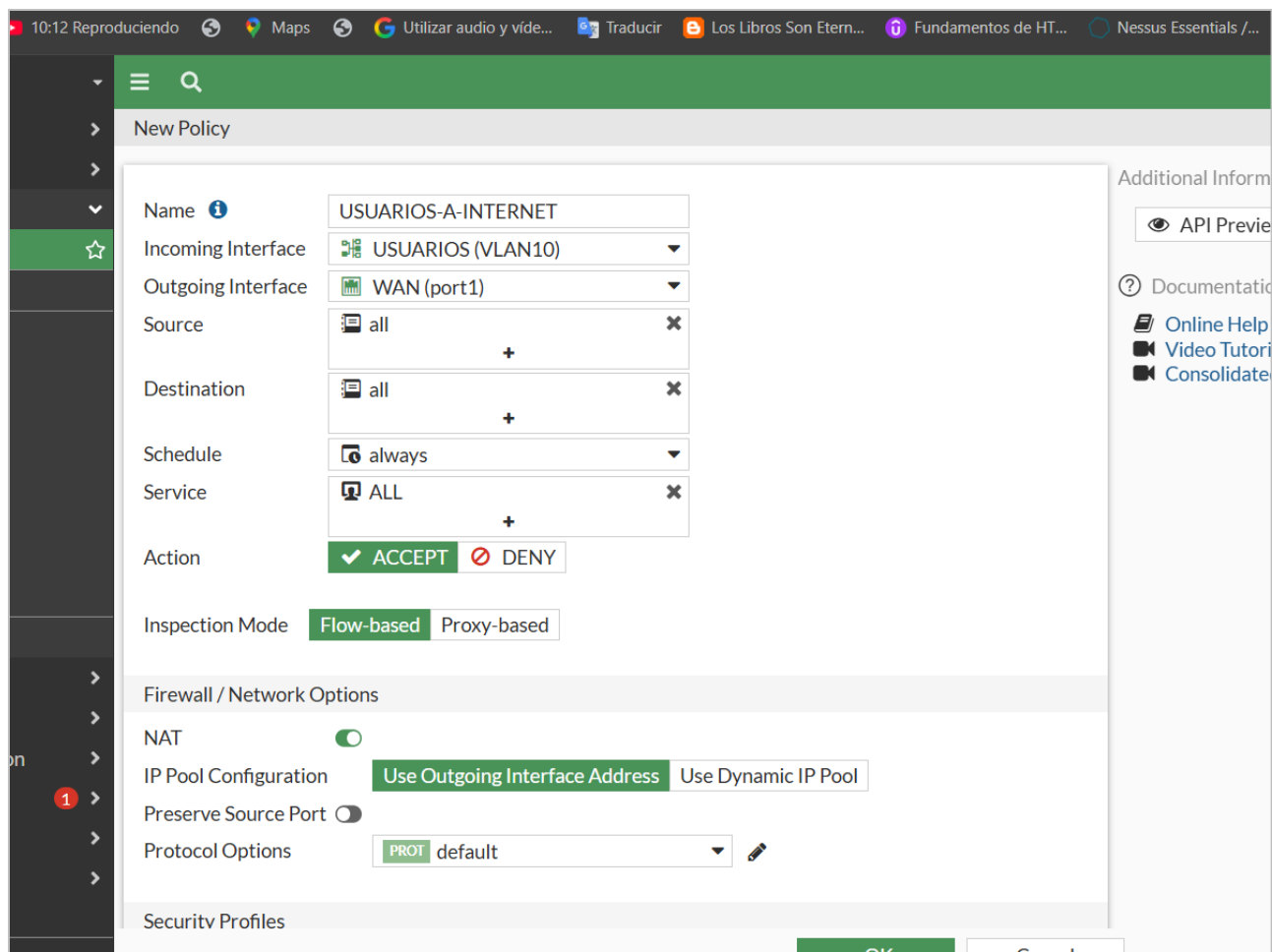


Figura 17. FT-A: política USUARIOS-A-INTERNET (VLAN10 → WAN) con NAT.

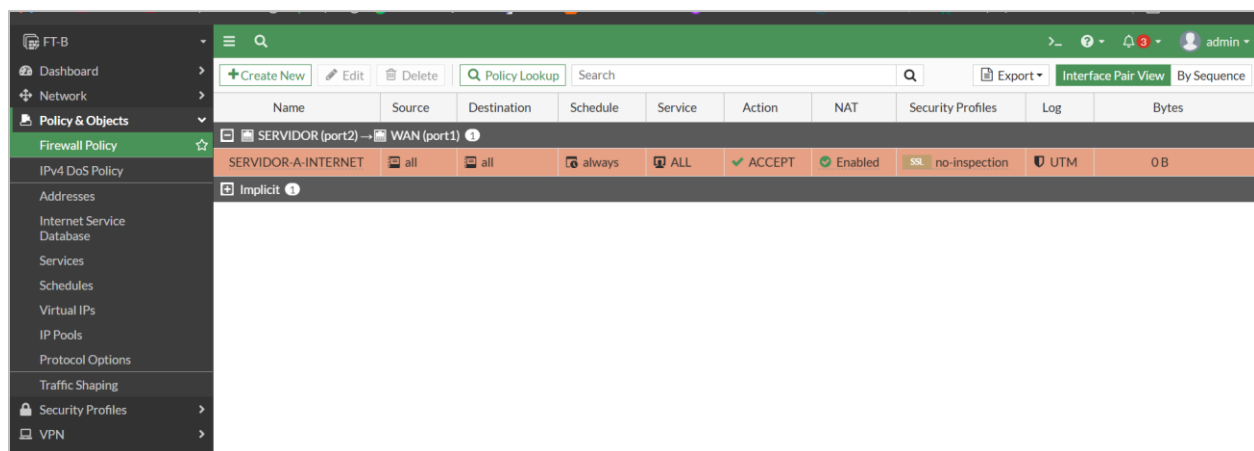


Figura 18. FT-B: política SERVIDOR-A-INTERNET (SERVIDOR → WAN) con NAT habilitado.

Como evidencia del NAT, al hacer ping desde PC1 a una red que no pertenece a la VPN (10.4.49.130), el paquete sale traducido por la WAN de FT-A y es el propio ISP (200.9.49.1) quien responde que el destino es inalcanzable. En cambio, el tráfico hacia 10.9.49.130 se dirige al túnel.

```

30 * * *
ubuntu@ubuntu-cloud:~$ ping -c 4 10.4.49.130
PING 10.4.49.130 (10.4.49.130) 56(84) bytes of data.
From 200.9.49.1 icmp_seq=2 Destination Host Unreachable
From 200.9.49.1 icmp_seq=3 Destination Host Unreachable
From 200.9.49.1 icmp_seq=4 Destination Host Unreachable

--- 10.4.49.130 ping statistics ---
4 packets transmitted, 0 received, +3 errors, 100% packet loss, time 3035ms

ubuntu@ubuntu-cloud:~$ traceroute 10.9.49.130
traceroute to 10.9.49.130 (10.9.49.130), 30 hops max, 60 byte packets
 1  10.9.49.1 (10.9.49.1)  2.270 ms  11.538 ms  11.514 ms
 2  200.9.49.6 (200.9.49.6)  12.909 ms  18.342 ms  19.088 ms

```

6.11 FortiGate – VPN IPsec Site-to-Site

La VPN se creó con VPN > IPsec Wizard, plantilla Site to Site entre dos FortiGate, sin NAT entre sitios y autenticación por clave precompartida (la misma en ambos extremos).

Parámetro	FT-A	FT-B
Nombre	VPN-A-B	VPN-B-A
Template / NAT	Site to Site / No NAT between sites	Site to Site / No NAT between sites
Remote device type	FortiGate	FortiGate
Remote IP address	200.9.49.6	200.9.49.2
Outgoing interface	WAN (port1)	WAN (port1)
Autenticación	Pre-shared Key	Pre-shared Key (misma clave)
Local interface	USUARIOS (VLAN10)	SERVIDOR (port2)
Local subnet	10.9.49.0/25	10.9.49.128/28
Remote subnet	10.9.49.128/28	10.9.49.0/25
Internet access	None	None

VPN Creation Wizard

1 VPN Setup 2 Authentication 3 Policy & Routing 4 Review Settings

Name: VPN-A-B

Template type: Site to Site Hub-and-Spoke Remote Access Custom

NAT configuration: No NAT between sites This site is behind NAT The remote site is behind NAT

Remote device type: FortiGate Cisco

Site to Site - FortiGate

This FortiGate

Internet

< Back Next > Cancel

VPN Creation Wizard

1 VPN Setup 2 Authentication 3 Policy & Routing 4 Review Settings

Remote device: IP Address Dynamic DNS

Remote IP address: 200.9.49.6

Outgoing Interface: WAN (port1)

Authentication method: Pre-shared Key Signature

Pre-shared key: vpn20220949

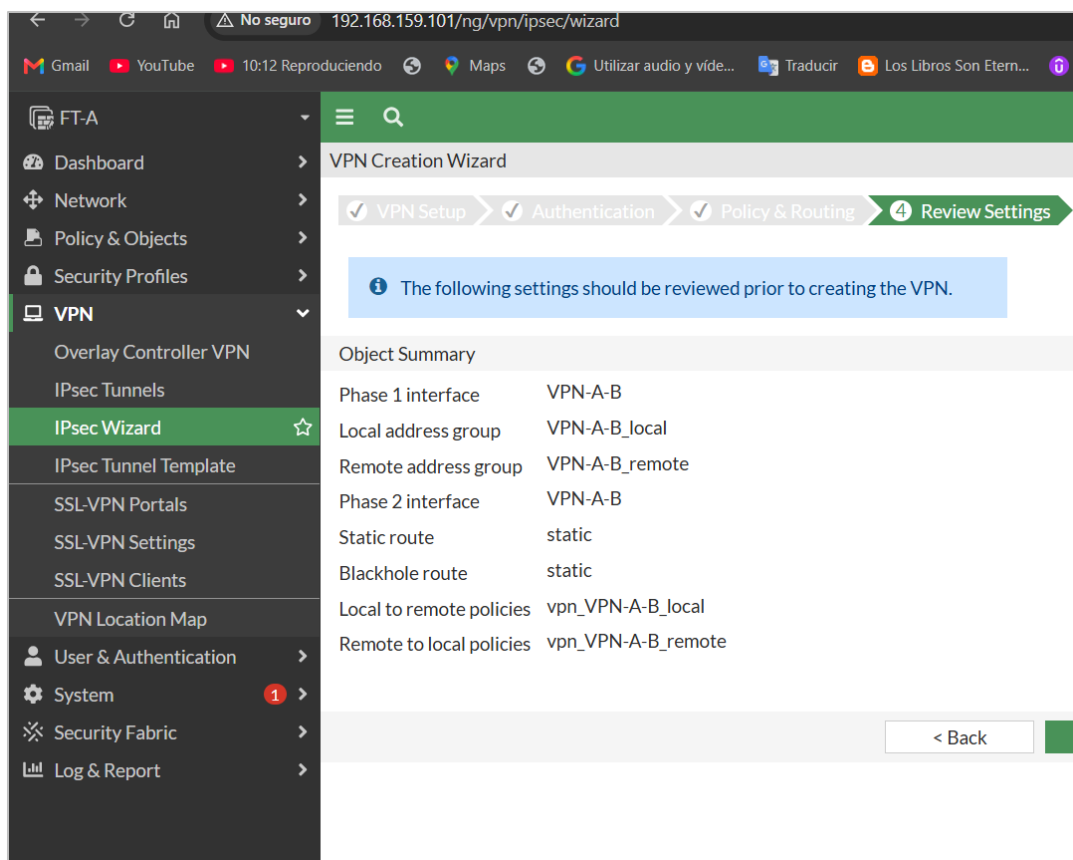
Site to Site - FortiGate

This FortiGate

Internet

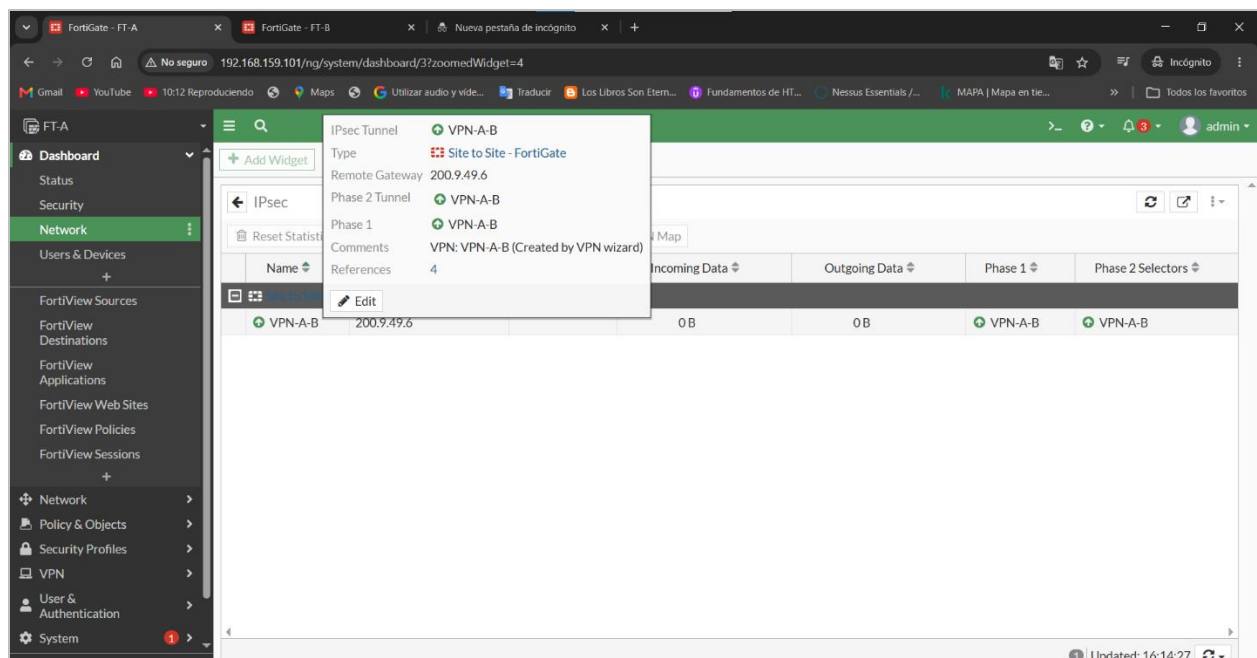
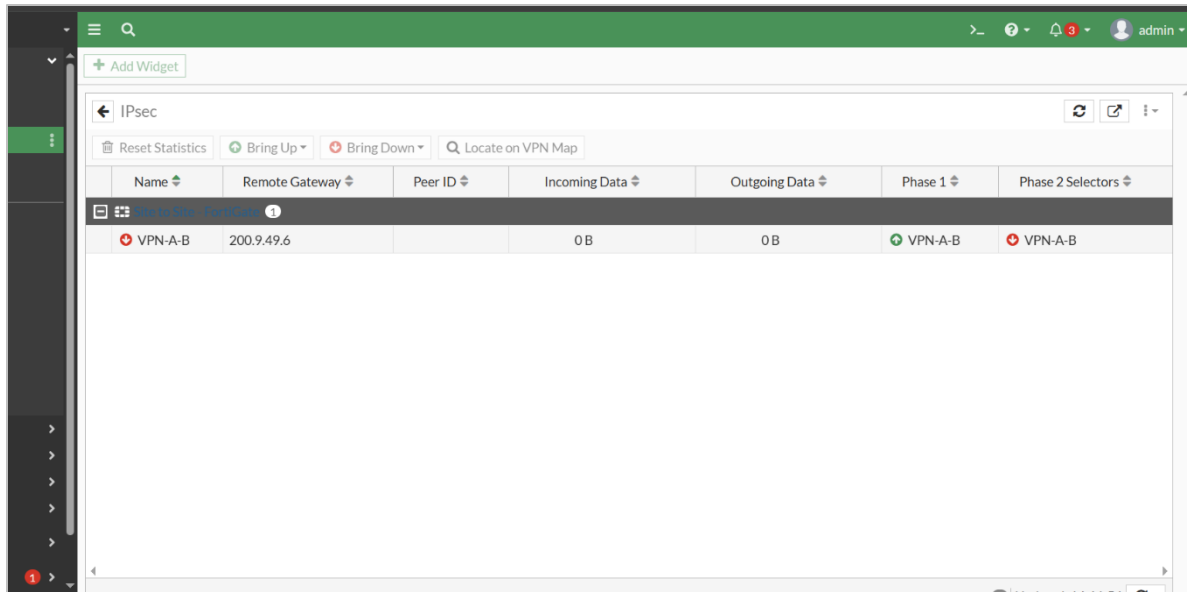
Remote FortiGate

< Back Next > Cancel



El asistente crea automáticamente los siguientes elementos:

Elemento	Función
Interfaz de túnel VPN-A-B / VPN-B-A	Túnel IPsec cifrado entre ambas WAN
Grupos de direcciones _local y _remote	Definen las redes que viajan por la VPN
Ruta estática hacia la red remota	Envía el tráfico de la otra LAN por el túnel
Ruta Blackhole (distancia 254)	Si el túnel cae, descarta el tráfico en lugar de enviarlo a Internet
Políticas vpn_..._local y vpn_..._remote (sin NAT)	Permiten el tráfico entre las dos LAN en ambos sentidos



7. Pruebas y verificación

7.1 Antes de la VPN

Antes de configurar la VPN, PC1 alcanzaba su gateway (10.9.49.1) pero no el servidor 10.9.49.130: el ping tuvo 100% de pérdida y el traceroute no obtuvo respuesta.

```
    inet6 fe80::ef6:3b1f:fe04:0/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
ubuntu@ubuntu-cloud:~$ ping -c 3 10.9.49.1
PING 10.9.49.1 (10.9.49.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 10.9.49.1: icmp_seq=1 ttl=255 time=1.68 ms
64 bytes from 10.9.49.1: icmp_seq=2 ttl=255 time=3.42 ms
64 bytes from 10.9.49.1: icmp_seq=3 ttl=255 time=2.14 ms

--- 10.9.49.1 ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2018ms
rtt min/avg/max/mdev = 1.680/2.411/3.415/0.734 ms
ubuntu@ubuntu-cloud:~$ ping -c 3 10.9.49.130
PING 10.9.49.130 (10.9.49.130) 56(84) bytes of data.

--- 10.9.49.130 ping statistics ---
3 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 2044ms

ubuntu@ubuntu-cloud:~$ traceroute 10.9.49.130
traceroute to 10.9.49.130 (10.9.49.130), 30 hops max, 60 byte packets
 1 * * *
 2 * * *
 3 * * *
 4 * * *
 5 * * *
 6 * * *
 7 * * *
 8 * * *
 9 * * *
10 * * *
11 * * *
12 * * *
13 * * *
14 * * *
15 * * *
16 * * *
17 * * *
```

7.2 Con la VPN activa

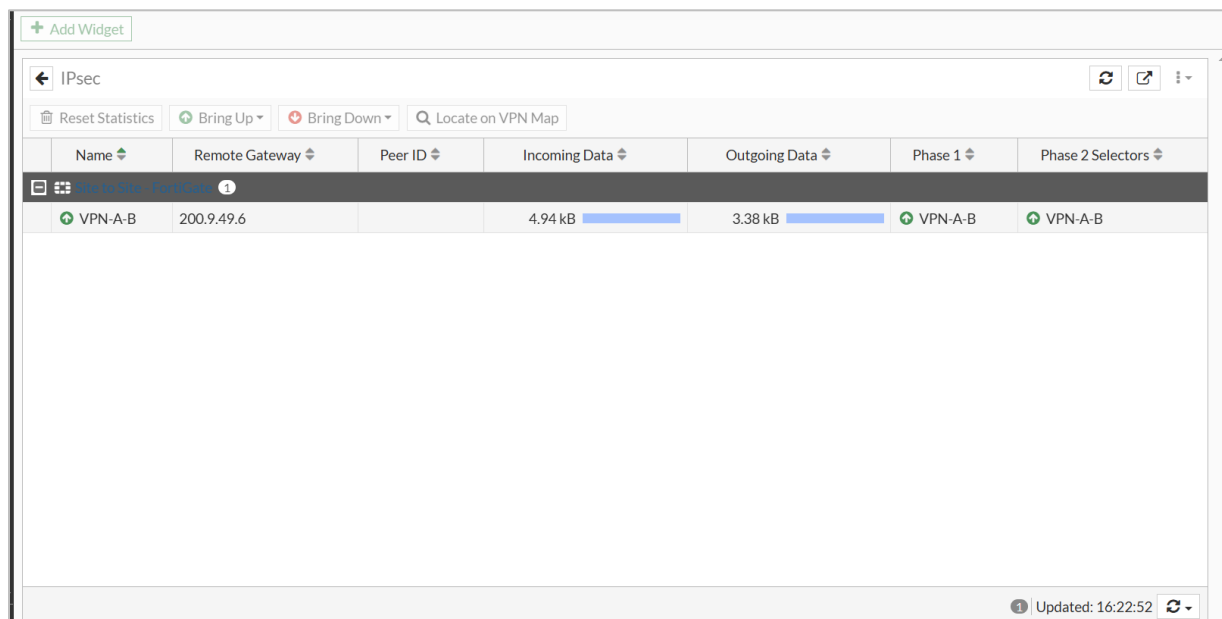


Figura 26. Túnel VPN-A-B con Fase 1 y Fase 2 activas y tráfico cursado (Incoming/Outgoing Data).

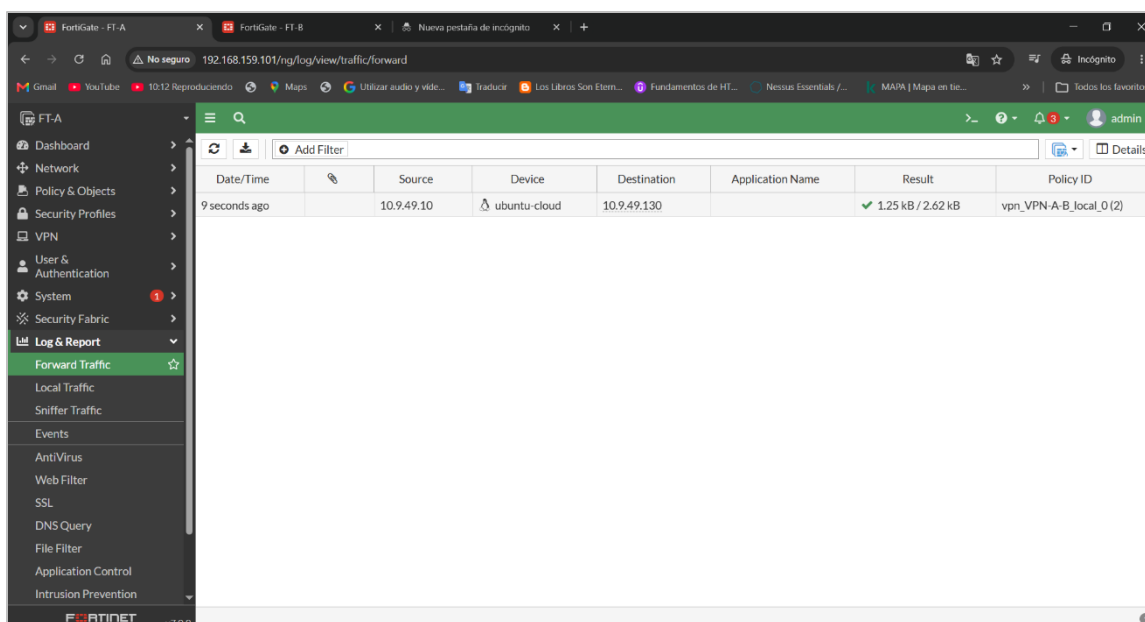
```

ubuntu@ubuntu-cloud:~$ traceroute 10.9.49.130
traceroute to 10.9.49.130 (10.9.49.130), 30 hops max, 60 byte packets
 1  10.9.49.1 (10.9.49.1)  2.270 ms  11.538 ms  11.514 ms
 2  200.9.49.6 (200.9.49.6)  12.909 ms  18.342 ms  19.088 ms
 3  10.9.49.130 (10.9.49.130)  19.397 ms  19.621 ms  19.586 ms
ubuntu@ubuntu-cloud:~$ ping -c 4 10.9.49.130
PING 10.9.49.130 (10.9.49.130) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 10.9.49.130: icmp_seq=1 ttl=62 time=9.62 ms
64 bytes from 10.9.49.130: icmp_seq=2 ttl=62 time=13.2 ms
64 bytes from 10.9.49.130: icmp_seq=3 ttl=62 time=15.2 ms
64 bytes from 10.9.49.130: icmp_seq=4 ttl=62 time=10.5 ms

--- 10.9.49.130 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3010ms
rtt min/avg/max/mdev = 9.618/12.135/15.171/2.198 ms
ubuntu@ubuntu-cloud:~$ traceroute 10.9.49.130
traceroute to 10.9.49.130 (10.9.49.130), 30 hops max, 60 byte packets
 1  10.9.49.1 (10.9.49.1)  7.177 ms  7.074 ms  7.056 ms
 2  200.9.49.6 (200.9.49.6)  9.784 ms  10.274 ms  10.649 ms
 3  10.9.49.130 (10.9.49.130)  11.548 ms  15.442 ms  15.854 ms
ubuntu@ubuntu-cloud:~$ curl -k https://10.9.49.130
<h1>Servidor Web HTTPS - MATRICULA 2022-0949</h1>
ubuntu@ubuntu-cloud:~$

```

Prueba	Resultado	Interpretación
ping -c 4 10.9.49.130	4/4 recibidos, 0% pérdida, TTL=62	El paquete atraviesa exactamente dos equipos (FT-A y FT-B)
traceroute 10.9.49.130	1) 10.9.49.1 2) 200.9.49.6 3) 10.9.49.130	No aparece el ISP (200.9.49.1): el tráfico viaja encapsulado dentro del túnel IPsec
curl -k https://10.9.49.130	Servidor Web HTTPS - MATRICULA 2022-0949	El usuario accede al servidor web por HTTPS a través de la VPN



7.3 Con la VPN desactivada

Para comprobar que la comunicación depende del túnel, en FT-A se desactivó la interfaz del túnel (Network > Interfaces > WAN (port1) > VPN-A-B > Status: Disabled) y se repitieron las pruebas desde PC1. Luego se volvió a habilitar el túnel. Esta prueba se muestra en el video de la práctica.

Prueba desde PC1	VPN desactivada	VPN reactivada
ping -c 4 10.9.49.130	100% de pérdida	Responde (0% pérdida)
tracert -m 5 10.9.49.130	Solo responde 10.9.49.1, luego * * *	Llega a 10.9.49.130
curl -k --max-time 5 https://10.9.49.130	Connection timed out	Muestra la página HTTPS

Con el túnel caído, la ruta hacia 10.9.49.128/28 por la VPN desaparece y el tráfico cae en la ruta Blackhole creada por el asistente, por lo que se descarta. Además, el ISP no tiene rutas hacia las redes privadas, de modo que no existe ningún camino alternativo.

[Opcional: insertar aquí las capturas de la prueba con la VPN desactivada (túnel en rojo y pruebas fallidas en PC1) y de la recuperación al reactivarla.]

8. Conclusión

Se implementó una VPN IPsec Site-to-Site entre dos FortiGate configurados por GUI, utilizando un direccionamiento derivado de la matrícula 2022-0949. El usuario de la VLAN 10, que obtiene su IP por DHCP desde FT-A, logró comunicarse con el servidor web HTTPS del Sitio B a través del túnel, lo que se verificó con ping, traceroute y acceso HTTPS.

El traceroute mostró que entre FT-A y FT-B no aparece el ISP, lo que confirma que el tráfico entre las LAN viaja encapsulado y cifrado. Al desactivar el túnel la comunicación se interrumpió por completo y se

restableció al reactivarlo, demostrando que el usuario y el servidor solo se comunican cuando el enlace VPN está activo. Esto se logra gracias a la combinación de la ruta Blackhole del FortiGate, la ausencia de rutas privadas en el ISP y la ausencia de NAT de destino hacia el servidor. Por su parte, el NAT de origen permite que cada LAN tenga salida hacia Internet sin exponer sus direcciones privadas.

Anexo A. Comandos utilizados

A.1 Preparación de los Ubuntu (temporal, conectados al nodo NAT)

```
sudo apt update
sudo apt install -y traceroute curl          # PC1
sudo apt install -y traceroute curl nginx    # WEB
```

A.2 Verificación en los FortiGate (consola)

```
get system interface physical port3
get system status
execute ping 192.168.159.1
get system arp
```

A.3 Pruebas finales desde PC1

```
ping -c 4 10.9.49.130
traceroute 10.9.49.130
curl -k https://10.9.49.130

# Con la VPN desactivada
ping -c 4 10.9.49.130
traceroute -m 5 10.9.49.130
curl -k --max-time 5 https://10.9.49.130
```

Anexo B. Configuración realizada por GUI

Equipo	Menú	Configuración
FT-A / FT-B	System > Settings	Hostname FT-A / FT-B
FT-A	Network > Interfaces	port1 WAN 200.9.49.2/30; VLAN10 en port2 10.9.49.1/25 + DHCP
FT-B	Network > Interfaces	port1 WAN 200.9.49.6/30; port2 10.9.49.129/28
FT-A / FT-B	Network > Static Routes	0.0.0.0/0 hacia 200.9.49.1 / 200.9.49.5
FT-A / FT-B	Policy & Objects > Firewall Policy	Políticas de salida con NAT
FT-A / FT-B	VPN > IPsec Wizard	VPN-A-B / VPN-B-A (Site to Site)
FT-A	Network > Interfaces > VPN-A-B	Status Disabled / Enabled para la prueba

Anexo C. Guion de la demostración en video

- Escena 1 – Túnel activo: mostrar Dashboard > Network > IPsec en verde; en PC1 ejecutar ip a, ping, traceroute y curl hacia 10.9.49.130.

- Escena 2 – Desactivar la VPN: en FT-A, Network > Interfaces > VPN-A-B > Status: Disabled; mostrar el túnel en rojo.
- Escena 3 – Sin VPN no hay comunicación: repetir ping, traceroute y curl en PC1 y mostrar que fallan; opcionalmente mostrar la ruta Blackhole.
- Escena 4 – Reactivar la VPN: Status: Enabled; mostrar el túnel en verde y repetir ping y curl con éxito.